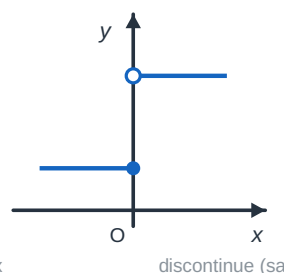
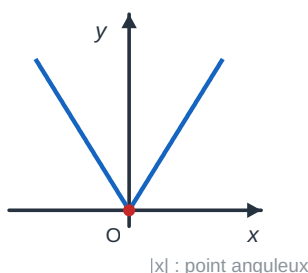
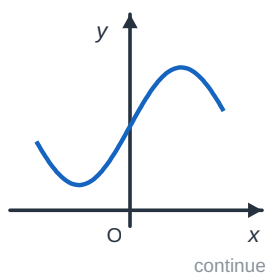


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

1.	Donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$.	4.	La fonction $x \mapsto x $ est-elle continue en 0 ? dérivable en 0 ?
2.	Factorise $x^2 - 9$ et $x^2 - 4$.	5.	Simplifie $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$ pour $x \neq 1$.
3.	Donne le degré du numérateur et du dénominateur de $\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 3}$.	6.	Donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 5)$.

Corrigés : 1) $+\infty$, 0, $+\infty$; 2) $(x+3)(x-3)$, $(x+2)(x-2)$; 3) 2 et 2 ; 4) continue oui, dérivable non ; 5) $x+1$; 6) $+\infty$.



Étudier une fonction, c'est d'abord comprendre son **comportement** : que devient-elle aux bords de son domaine, près d'une valeur interdite, à l'infini ? Le langage des **limites**, commencé en 1^e D, devient cette année l'outil de base de toute l'Analyse. À côté, la **continuité**, l'idée intuitive qu'on trace une courbe sans lever le crayon, fournit des théorèmes étonnamment puissants : ils garantissent par exemple qu'une équation possède **une** solution, et permettent de l'**encadrer** aussi finement qu'on veut.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Continuité et prolongement

Leçon 2 : Valeurs intermédiaires et bijection

Leçon 3 : Limites, énoncés admis et calculs

UN PEU D'HISTOIRE

L'idée de limite hante les mathématiques depuis l'Antiquité : **Archimède** approchait déjà l'aire du disque par des polygones. Mais c'est au XIX^e siècle que **Cauchy** puis **Weierstrass** donnent à la limite une définition rigoureuse, fondant l'Analyse moderne. La continuité, longtemps jugée « évidente », se révèle subtile : Weierstrass exhibe une fonction **continue partout et dérivable nulle part** ! En Terminale, on retient surtout les **résultats utiles**, que le programme nous autorise à admettre.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2}$.
- **P2.** Simplifie $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$ pour $x \neq 2$.
- **P3.** Donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x)$.
- **P4.** Sur quel intervalle la fonction racine carrée est-elle définie ?

RAPPEL — Limites des fonctions de référence.

En $+\infty$: $x^n \rightarrow +\infty$ ($n \geq 1$), $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$. En 0^+ : $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$. Une limite décrit un **comportement**, pas forcément une valeur atteinte.

RAPPEL — Formes indéterminées.

On additionne, multiplie et divise les limites quand cela a un sens. Les **formes indéterminées** sont $\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ et $0 \times \infty$: il faut alors **transformer** l'expression (factoriser, simplifier, multiplier par la quantité conjuguée).

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : ce qu'est une fonction continue sur un intervalle ; le lien continuité/dérivabilité ; le théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire (bijection) ; les énoncés admis sur les limites ; les limites de référence, dont les limites trigonométriques en 0.

Savoir-faire théorique : justifier la continuité d'une fonction usuelle ; appliquer le théorème des valeurs intermédiaires pour prouver l'existence et l'unicité d'une solution ; encadrer une racine.

Savoir-faire pratique : calculer une limite (y compris en levant une forme indéterminée, ou en reconnaissant un taux d'accroissement) ; prolonger une fonction par continuité ; déterminer et justifier une asymptote ; déterminer l'image d'un intervalle.

LEÇON 1 : Continuité et prolongement par continuité

Activité de découverte — Tracer sans lever le crayon

À Koudougou, Wendlassida trace deux courbes : celle de $f(x) = x^2 + 1$ et celle de la fonction g valant $x + 1$ pour $x < 1$ et $x + 3$ pour $x \geq 1$.

a) Laquelle peux-tu tracer sans lever le crayon ? **b)** Pour g , calcule la limite quand x tend vers 1 par valeurs inférieures, puis par valeurs supérieures, et compare avec $g(1)$. Que constates-tu ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Continuité en un point. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant a . On dit que f est **continue en a** lorsque f admet une limite en a égale à $f(a)$:

$$f \text{ est continue en } a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Continuité à l'aide des limites à gauche et à droite. f étant définie en a : f est continue en a si, et seulement si, f admet en a une limite à gauche et une limite à droite **toutes deux égales à $f(a)$** :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

Continuité sur un intervalle. On dit que f est **continue sur un intervalle I** lorsque f est continue en **tout** élément de I . *Interprétation graphique : on peut tracer la courbe de f sur I sans lever le crayon (aucun « saut »).*

Fonctions usuelles. Les fonctions **polynômes**, **rationnelles**, **racine carrée**, **sinus**, **cosinus**, **tangente** et **valeur absolue** sont continues sur tout intervalle de leur ensemble de définition (pour $\tan$: $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$). Une **somme**, un **produit**, un **quotient** (là où le dénominateur ne s'annule pas) et une **composée** de fonctions continues sont continus.

Continuité et dérivabilité. Toute fonction **dérivable** sur I est **continue** sur I (résultat admis). La **reciproque est fautive** : $x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais **non** dérivable en 0.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Prolongement par continuité. Soit f une fonction non définie en a mais admettant en a une **limite finie ℓ** . La fonction g définie par :

$$g(x) = f(x) \text{ pour } x \in D_f \quad \text{et} \quad g(a) = \ell$$

est continue en a ; elle est appelée **le prolongement par continuité de f en a** .

» Note étymologique : « continu » vient du latin *continuus*, « qui se tient d'un seul tenant ».

MÉTHODE : PROLONGER UNE FONCTION PAR CONTINUITÉ EN a

Étape 1 : Vérifie que a n'est pas dans le domaine (souvent une forme $\frac{0}{0}$).

Étape 2 : Calcule $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ en **simplifiant** (factorisation).

Étape 3 : Si cette limite est un réel ℓ , pose $f(a) = \ell$: f est prolongée par continuité en a .

Exemple résolu : un prolongement

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On repère la valeur interdite	$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ n'est pas définie en 2 (forme $\frac{0}{0}$)
On factorise et on simplifie	Pour $x \neq 2$: $f(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$
On prend la limite	$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$
On prolonge	En posant $f(2) = 4$, f devient continue en 2

Regardons $x \mapsto |x|$ en 0. À droite, la courbe est la droite $y = x$ (pente 1) ; à gauche, la droite $y = -x$ (pente -1). Les deux morceaux **se rejoignent** en O (pas de saut) : la fonction est **continue**. Mais ils arrivent avec des **pentés différentes** : il y a un **coin**, donc pas de tangente unique, donc pas de dérivée. Conclusion : une courbe peut « se tenir d'un seul tenant » tout en ayant un point anguleux. **Continuité $\neq$ dérivabilité**.

ATTENTION !

Continuité **n'implique pas** dérivabilité (contre-exemple $|x|$ en 0). En revanche, dérivable **implique** continue : si une fonction admet une dérivée sur I , elle y est forcément continue.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. La fonction $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ (pour $x \neq 1$) admet-elle un prolongement par continuité en 1 ?

Si oui, donne $f(1)$.

Exercice 2. Justifie que $x \mapsto \frac{2x + 1}{x^2 + 1}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

LEÇON 2 : Valeurs intermédiaires et bijection

Activité de découverte — Une équation a-t-elle une solution ?

Soit $f(x) = x^3 + x - 1$, continue sur $\mathbb{R}$.

a) Calcule $f(0)$ et $f(1)$. **b)** La courbe « part » sous l'axe et « finit » au-dessus : que peux-tu en déduire pour une solution de $f(x) = 0$ entre 0 et 1 ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Image d'un intervalle. L'image d'un intervalle par une fonction **continue** est un **intervalle**. Si de plus f est **strictement monotone**, on lit $f(I)$ dans le tableau suivant (les bornes ouvertes sont remplacées par les **limites** correspondantes ; a ou b peut être infini) :

I	f croissante : $f(I)$	f décroissante : $f(I)$
$[a ; b]$	$[f(a) ; f(b)]$	$[f(b) ; f(a)]$
$[a ; b[$	$[f(a) ; \lim_{b^-} f[$	$] \lim_{b^-} f ; f(a)]$
$]a ; b]$	$] \lim_{a^+} f ; f(b)]$	$[f(b) ; \lim_{a^+} f[$
$]a ; b[$	$] \lim_{a^+} f ; \lim_{b^-} f[$	$] \lim_{b^-} f ; \lim_{a^+} f[$

Théorème des valeurs intermédiaires (TVI). Si f est continue sur $[a ; b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe **au moins un** réel $c \in [a ; b]$ tel que $f(c) = k$.

Bijection. Une application f de A dans B est dite **bijective** lorsque **tout** élément de B admet un **unique** antécédent dans A . On dit aussi que f est une **bijection** de A dans B .

Corollaire du TVI. Si f est continue **et strictement monotone** sur $[a ; b]$, alors f réalise une **bijection** de $[a ; b]$ sur $[f(a) ; f(b)]$ (ou $[f(b) ; f(a)]$ si f est décroissante) : pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique** solution dans $[a ; b]$.

Bijection réciproque. Si f est une bijection continue et strictement monotone d'un intervalle K sur l'intervalle $L = f(K)$, alors sa bijection réciproque f^{-1} est **continue et strictement monotone** sur L , de **même sens de variation** que f . De plus, pour $x \in K$ et $y \in L$: $y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$, et les courbes de f et de f^{-1} sont **symétriques par rapport à la première bissectrice** (la droite d'équation $y = x$).

MÉTHODE : MONTRER QUE $f(x) = k$ A UNE UNIQUE SOLUTION

Étape 1 : Justifie que f est **continue** sur l'intervalle.

Étape 2 : Justifie que f est **strictement monotone** (signe de f').

Étape 3 : Vérifie que k est compris entre les valeurs aux bornes : conclus à l'**existence et l'unicité**.

Étape 4 : Pour une valeur approchée, **encadre** par essais successifs (balayage / dichotomie).

Exemple résolu : existence, unicité, encadrement

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
Continuité et monotonie	$f(x) = x^3 + x - 1$ est continue ; $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
Valeurs aux bornes	$f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$
Conclusion (TVI + monotonie)	0 est compris entre $f(0)$ et $f(1)$: l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in]0 ; 1[$
Encadrement	$f(0,6) < 0$ et $f(0,7) > 0$ donc $0,6 < \alpha < 0,7$

Le TVI seul donne **au moins une** solution, pas forcément une seule : une courbe continue peut couper la droite $y = k$ plusieurs fois si elle « monte puis redescend ». Si en revanche f est **strictement croissante** (ou décroissante), elle ne peut atteindre chaque valeur qu'**une fois** : d'où l'**unicité**. La monotonie est donc la clé qui transforme « il existe une solution » en « il existe une et une seule solution ».

ATTENTION !

Le TVI donne l'**existence** d'au moins une solution. C'est la **stricte monotonie** qui assure l'**unicité**. Sans monotonie, il peut y avoir plusieurs solutions : toujours préciser les deux ingrédients.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Soit $f(x) = x^3 + 3x - 5$ (continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}$). Montre que $f(x) = 0$ a une unique solution α , puis encadre α entre deux entiers consécutifs.

Exercice 4. Soit f continue et strictement décroissante sur $[0; 4]$, avec $f(0) = 3$ et $f(4) = -2$. Combien de solutions l'équation $f(x) = 1$ admet-elle ? Justifie.

LEÇON 3 : Limites : énoncés admis et calculs

Activité de découverte — Encadrer pour conclure

On pose $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ pour $x > 0$.

a) Que vaut $\sin x$ au plus, en valeur absolue ? **b)** On admet $-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$ pour $x > 0$; que peux-tu en déduire pour $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Limites de référence. Pour $n \in \mathbb{N}^*$:

- en $+\infty$: $x^n \rightarrow +\infty$, $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x^n} \rightarrow 0$; en $-\infty$: $x^n \rightarrow +\infty$ si n est **pair**, $-\infty$ si n est **impair**, et $\frac{1}{x^n} \rightarrow 0$;
- en 0 : $\sqrt{x} \rightarrow 0$; $\frac{1}{x^n} \rightarrow +\infty$ en 0^+ ; en 0^- : $\frac{1}{x^n} \rightarrow +\infty$ si n est **pair**, $-\infty$ si n est **impair** ;
- limites **trigonométriques** en 0 :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0.$$

Les fonctions $\sin$ et $\cos$ **n'ont pas de limite** en $+\infty$ ni en $-\infty$ (elles oscillent).

CE QU'IL FAUT RETENIR

Énoncés admis sur les limites. Soit f et g deux fonctions.

- **Compatibilité avec l'ordre** : si $f(x) \leq g(x)$ au voisinage de a et si les limites existent, alors $\lim f \leq \lim g$.
- **Comparaison** : si $f(x) \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$ (et le symétrique avec $-\infty$).
- **Écart majoré** : si $|f(x) - \ell| \leq u(x)$ au voisinage de a et si $\lim u = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.
- **Théorème d'encadrement (« des gendarmes »)** : si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ et $\lim g = \lim h = \ell$, alors $\lim f = \ell$.
- **Limite d'une composée** : si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et $\lim_{X \rightarrow b} v(X) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow a} v(u(x)) = \ell$.
- **Fonction croissante majorée** : si f est croissante et **majorée** sur $[a ; b[$ (b fini ou $+\infty$), alors f admet une **limite finie** en b (de même, une fonction décroissante minorée).

CE QU'IL FAUT RETENIR

Opérations sur les limites (ℓ, ℓ' réels ; F.I. = forme indéterminée ; « signes » = appliquer la règle des signes) :

$\lim f$	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim g$	ℓ'	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim(f + g)$	$\ell + \ell'$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.

$\lim f$	ℓ	$\ell \neq 0$	$\pm\infty$	0
$\lim g$	ℓ'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\lim(f \times g)$	$\ell \ell'$	∞ (signes)	∞ (signes)	F.I.

$\lim f$	ℓ	ℓ	$\pm\infty$	$\ell \neq 0$	0	$\pm\infty$
$\lim g$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	ℓ'	0	0	$\pm\infty$
$\lim \frac{f}{g}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	∞ (signes)	∞ (signe à étudier)	F.I.	F.I.

Dans le cas « $\frac{\ell \neq 0}{0}$ », on étudie le **signe du dénominateur** à gauche et à droite de la valeur pour choisir entre $+\infty$ et $-\infty$ (limites à gauche et à droite).

CE QU'IL FAUT RETENIR

Asymptotes. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$, la droite $y = \ell$ est **asymptote horizontale**. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$, la droite $x = a$ est **asymptote verticale**.

MÉTHODE : LEVER UNE FORME INDÉTERMINÉE

Étape 1 : Identifie la forme $(\frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, \frac{0}{0})$.

Étape 2 : Quotient de polynômes en $\pm\infty$: factorise par le terme de plus haut degré (ou compare les degrés).

Étape 3 : Forme $\frac{0}{0}$: factorise et simplifie.

Étape 4 : Différence avec racine : multiplie par la **quantité conjuguée**.

Étape 5 : En $-\infty$, souviens-toi que $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ pour $x < 0$: c'est le piège classique des racines en $-\infty$.

Exemple résolu : cinq limites

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
Quotient de polynômes en $+\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 2}$: degrés égaux $\Rightarrow$ limite $= \frac{3}{1} = 3$
Différence avec racine	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = 0$
Asymptote	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 3}{x + 1} = 2$: la droite $y = 2$ est asymptote horizontale
Minoration (comparaison)	$x + \sin x \geq x - 1 \rightarrow +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x) = +\infty$
Racine en $-\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{9x^2 + 7} + 3x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7}{\sqrt{9x^2 + 7} - 3x} = 0$ (le dénominateur tend vers $+\infty$)

MÉTHODE : RECONNAÎTRE UN TAUX D'ACCROISSEMENT

Étape 1 : Repère une forme $\frac{0}{0}$ du type $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ (ou $\frac{f(h) - f(0)}{h}$ quand $h \rightarrow 0$).

Étape 2 : Identifie la fonction f et le point a : la limite cherchée est le **nombre dérivé** $f'(a)$ (acquis de 1^e D, précisé au Chapitre 3).

Étape 3 : Calcule $f'(a)$ et conclus.

Exemple résolu : limites par le nombre dérivé

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
Taux de cos en 0	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 0}{x - 0} = (\cos)'(0) = -\sin 0 = 0$
Taux de sin en $\frac{\pi}{2}$	$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{x - \frac{\pi}{2}} = (\sin)'(\frac{\pi}{2}) = \cos \frac{\pi}{2} = 0$
Taux de $x \mapsto \sqrt{1+x}$ en 0	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = f'(0) = \frac{1}{2\sqrt{1+0}} = \frac{1}{2}$

Pour $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$, on ne peut pas « calculer » directement car $\sin x$ oscille. Mais on sait que

$-1 \leq \sin x \leq 1$, donc pour $x > 0$: $-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$. Les **deux gendarmes** $-\frac{1}{x}$ et $\frac{1}{x}$ tendent vers 0 ;

le « prisonnier » $\frac{\sin x}{x}$ est coincé entre eux : il tend donc vers 0. On conclut **sans calculer** la limite, juste en l'encadrant.

ATTENTION !

$\infty - \infty$ et $\frac{\infty}{\infty}$ ne valent **pas** 0 ni 1 automatiquement : ce sont des **formes indéterminées**. Il faut toujours **transformer** l'expression avant de conclure.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Calcule : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 + 2x}{2x^2 - 1}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 3}{x^2 + 1}$.

Exercice 6. Calcule $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

- La fonction $x \mapsto x^3 - 2x$ est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Justifie en une phrase.
- La fonction $x \mapsto |x|$ est-elle dérivable en 0 ?
- Simplifie puis donne $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.
- $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ (pour $x \neq 3$) se prolonge-t-elle par continuité en 3 ? Donne $f(3)$.
- Donne la définition de « f est continue en a », puis énonce le théorème des valeurs intermédiaires.
- f continue strictement croissante sur $[1 ; 5]$, $f(1) = -2$, $f(5) = 4$: combien de solutions a $f(x) = 0$?
- Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 - x}{x^3 + 1}$.
- Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 5x)$.
- Donne l'asymptote horizontale en $+\infty$ de $x \mapsto \frac{3x - 1}{x + 2}$.
- Calcule $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x - 2}$.
- Vrai ou faux : « toute fonction continue est dérivable ». Justifie.
- Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$.
- Énonce le théorème des gendarmes.
- La courbe de $x \mapsto \frac{1}{x - 1}$ a-t-elle une asymptote verticale ? Laquelle ?
- f continue sur $[0 ; 1]$ vérifie $f(0) = -1$ et $f(1) = 2$. Peut-on affirmer que f s'annule sur $]0 ; 1[$?
- Donne $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}$.
- Donne $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^3}$.
- f est croissante et majorée sur $[0 ; +\infty[$: que peut-on dire de sa limite en $+\infty$?

JE M'EXERCE

Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Continuité et prolongement

Exercice 7. Justifie que les fonctions suivantes sont continues sur $\mathbb{R}$: **a)** $x \mapsto 2x^3 - x + 4$; **b)** $x \mapsto \frac{x}{x^2 + 1}$; **c)** $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$.

Exercice 8. Donne le plus grand intervalle de continuité : **a)** $x \mapsto \frac{1}{x - 3}$; **b)** $x \mapsto \sqrt{x - 2}$; **c)** $x \mapsto \frac{x + 1}{x^2 - 4}$.

Exercice 9. La fonction $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$ (pour $x \neq 2$) se prolonge-t-elle par continuité en 2 ? Si oui, donne $f(2)$.

Exercice 10. La fonction $f(x) = \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$ (pour $x \geq 0$, $x \neq 4$) se prolonge-t-elle par continuité en 4 ?
(Indication : multiplie par $\sqrt{x} + 2$.)

Exercice 11. Soit g définie par $g(x) = x + 1$ pour $x < 2$ et $g(x) = 3x - 3$ pour $x \geq 2$. g est-elle continue en 2 ?

Exercice 12. Détermine le réel a pour que la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ (pour $x \neq 1$) et $f(1) = a$ soit continue en 1.

Leçon 2 : Valeurs intermédiaires et bijection

Exercice 13. Soit $f(x) = x^3 + x - 3$. **a)** Justifie que f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. **b)** Montre que $f(x) = 0$ a une unique solution α . **c)** Encadre α entre deux entiers consécutifs.

Exercice 14. Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $[0 ; 1]$. **a)** Calcule $f(0)$ et $f(1)$. **b)** Montre que $f(x) = 0$ a au moins une solution dans $]0 ; 1[$.

Exercice 15. Montre que l'équation $x^5 + x = 1$ admet une **unique** solution réelle.

Exercice 16. Soit f continue et strictement décroissante sur $[-2 ; 3]$ avec $f(-2) = 5$ et $f(3) = -4$. Justifie que $f(x) = 2$ admet une unique solution dans $[-2 ; 3]$.

Exercice 17. Soit $f(x) = x^3 - 6x + 2$. Montre que f s'annule dans $]0 ; 1[$, puis encadre cette solution à 10^{-1} près.

Exercice 18. Montre que tout polynôme de degré 3 admet au moins une racine réelle. (Indication : étudie ses limites en $-\infty$ et $+\infty$.)

Exercice 19. À l'aide du tableau des images d'un intervalle, détermine : **a)** l'image de $[1 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x}$; **b)** l'image de $]0 ; 2]$ par $g(x) = x^2$; **c)** l'image de $]1 ; +\infty[$ par $h(x) = \frac{1}{x - 1}$.

Exercice 20. Soit $f(x) = x^3 + x$, bijection strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. **a)** Justifie que f^{-1} est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. **b)** Sans chercher à exprimer f^{-1} , donne $f^{-1}(2)$ (remarque que $f(1) = 2$). **c)** Comment les courbes de f et de f^{-1} se déduisent-elles l'une de l'autre ?

Leçon 3 : Limites

Exercice 21. Calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3}{x^2 + x}$; **b)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 1}{2x^3 - x}$; **c)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 1}{x^2 - 2}$.

Exercice 22. Calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - x)$; **b)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 3x)$; **c)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \sqrt{x})$.

Exercice 23. Calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$; **b)** $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2}$.

Exercice 24. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$ en multipliant par la quantité conjuguée.

Exercice 25. Détermine les asymptotes (horizontale et verticale) de la courbe de $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$.

Exercice 26. On admet $x - 1 \leq E(x) \leq x$ pour $x > 0$ (E = partie entière). Déduis-en $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{E(x)}{x}$.

Exercice 27. Calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x}$; **b)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}$; **c)** $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{x - \frac{\pi}{2}}$.

Exercice 28. Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + x)$. (Multiplie par la quantité conjuguée ; souviens-toi qu'en $-\infty$, $\sqrt{x^2} = -x$.)

Exercice 29. Soit f une fonction telle que, pour tout $x > 0$: $|f(x) - 3| \leq \frac{2}{x}$. Détermine $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ en citant le théorème utilisé.

Exercice 30. Justifie que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x) = +\infty$ en comparant $x + \sin x$ et $x - 1$.

J'APPROFONDIS

Corrigés d'une sélection en fin de chapitre.

Exercice 31. Soit $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2}$. **a)** Donne le domaine. **b)** Simplifie $f(x)$. **c)** f se prolonge-t-elle par continuité en 2 ? **d)** Donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Exercice 32. Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$. **a)** Étudie le signe de $f'(x)$ et dresse le tableau de variations. **b)** Montre que $f(x) = 0$ admet exactement **trois** solutions réelles.

Exercice 33. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + 1} - \sqrt{x})$.

Exercice 34 (Maths et vie quotidienne (Banfora)). À la sucrerie de Banfora, le coût moyen d'un sac de sucre (en milliers de FCFA) pour x sacs est $C(x) = \frac{2x + 50}{x}$ ($x \geq 1$). **a)** Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x)$. **b)** Interprète : vers quelle valeur tend le coût moyen quand la production augmente ?

Exercice 35 (Maths et vie quotidienne (Bagré)). Le niveau d'eau d'un canal de Bagré (en m) est $h(t) = \frac{6t}{t + 2}$ ($t \geq 0$, en heures). **a)** Calcule $h(0)$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} h(t)$. **b)** Le niveau peut-il dépasser 6 m ? Justifie.

Exercice 36 (J'écris et j'explique). Explique, avec un exemple, la différence entre « f a pour limite ℓ en a » et « $f(a) = \ell$ ». Une fonction peut-elle avoir une limite en un point où elle n'est pas définie ?

Exercice 37 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi le théorème des valeurs intermédiaires garantit l'**existence** d'une solution mais pas son **unicité**, et ce qu'il faut ajouter pour l'unicité.

Exercice 38. Soit $f(x) = \frac{ax + b}{x - 1}$. Détermine a et b sachant que la courbe admet la droite $y = 2$ comme asymptote horizontale et passe par $(0 ; -3)$.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Six situations au format APC, ancrées dans des localités du Burkina Faso. Corrigés-types et grille de correction en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le rendement du coton à Dédougou. À Dédougou, le rendement (en t/ha) d'une parcelle de coton selon la quantité x d'engrais (en sacs) est $R(x) = \frac{4x}{x+1}$. Calcule le rendement pour $x = 1$ et $x = 9$, détermine $\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x)$, puis indique si le rendement peut atteindre 4 t/ha ; conclus sur l'intérêt d'augmenter sans cesse l'engrais.

Situation d'intégration 2 : La cuve d'Ouagadougou. À Ouagadougou, le volume (en m³) d'une cuve après t minutes est $V(t) = \frac{10t}{t+5}$. Aide Aminata à calculer $V(5)$, à déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(t)$, puis à dire si la cuve peut contenir plus de 10 m³ ; conclus sur la capacité maximale apparente.

Situation d'intégration 3 : Le pont de Tenkodogo. À Tenkodogo, on cherche la longueur x (en m) d'une pièce telle que $f(x) = x^3 - 2x - 5 = 0$. L'ingénieur du chantier te transmet ses données : justifie que f est continue et strictement croissante sur $[2; 3]$, montre que l'équation a une solution unique dans cet intervalle, encadre-la à 0,1 près, et rends-lui une valeur approchée de x .

Situation d'intégration 4 : Le verger d'Orodara. À Orodara, la masse moyenne (en kg) par manguier d'un verger de x manguiers est $m(x) = \frac{200 + 3x}{x}$. Calcule $m(10)$, détermine $\lim_{x \rightarrow +\infty} m(x)$, puis interprète cette limite ; conclus sur la masse moyenne par arbre dans un très grand verger.

Situation d'intégration 5 : La tannerie de Kaya. À Kaya, le coût total (en milliers de FCFA) de traitement de x peaux est $C(x) = 2x + 30$, et le coût moyen par peau est $M(x) = \frac{C(x)}{x}$. Aide Marcel à exprimer $M(x)$, à calculer $M(10)$, puis à déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} M(x)$; conclus sur la valeur vers laquelle se stabilise le coût moyen.

Situation d'intégration 6 : L'anacarde de Léo. À Léo, le bénéfice (en milliers de FCFA) tiré de x tonnes d'anacarde est $B(x) = x^3 - 12x + 4$. Montre que $B(x) = 0$ admet une solution dans $]0; 1[$, justifie qu'elle est unique sur $[0; 1]$, puis encadre-la à 0,1 près ; termine en précisant le seuil de rentabilité.

TROUVE L'ERREUR

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 1}{x^2 - 3} = \infty$ car « $\frac{\infty}{\infty}$ »	$\frac{\infty}{\infty}$ est indéterminée . Degrés égaux $\Rightarrow$ limite = $\frac{2}{1} = 2$.
f continue en a donc f dérivable en a	Faux : $ x $ est continue en 0 mais non dérivable. C'est l'inverse qui est vrai.
$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = \infty - \infty = 0$	$\infty - \infty$ est indéterminée. La quantité conjuguée donne la limite 0 par un vrai calcul.
$f(2) = 5$ donc $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$	La valeur en un point ne donne la limite que si f est continue en ce point.
Le TVI donne une unique solution	Le TVI donne au moins une solution ; l'unicité exige la stricte monotonie .
Pour $x < 0$, $\sqrt{x^2} = x$	Faux : $\sqrt{x^2} = x = -x$ pour $x < 0$ (exemple : $\sqrt{(-3)^2} = 3 = -(-3)$). C'est le piège des racines en $-\infty$.
f croissante sur $[0; +\infty[$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$	Pas forcément : si f est de plus majorée , sa limite est finie (exemple : $\frac{4x}{x+1} \rightarrow 4$).

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires. Les exercices guidés (G) sont fournis avec leur correction ; les fiches sont auto-correctives ; les exercices E sont à chercher seul.

Exercices guidés (avec correction)

Série 1 : Calcul de limites

Exercice G1. Calcule les limites suivantes : **a)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (4x^3 + 2x^2 + 5)$; **b)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 - 3x^2 + 1)$; **c)**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + x}{x^2 + 6}.$$

Méthode : a) et b) garde le terme de plus haut degré ; c) degrés égaux $\Rightarrow$ rapport des coefficients dominants.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $+\infty$; **b)** $+\infty$ (car $-2 \times (-\infty)^3 = +\infty$) ; **c)** $\frac{4}{1} = 4$.

Exercice G2. Calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-3}{x^2-1}$; **b)** $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-6}{x^2-5x+6}$.

Méthode : a) pas de forme indéterminée (forme « $\frac{-2}{0}$ ») : étudie les limites à gauche et à droite ; b) forme « $\frac{0}{0}$ » : factorise.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) À gauche de 1, $x^2 - 1 < 0$ donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-3}{x^2-1} = +\infty$; à droite, $x^2 - 1 > 0$ donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-3}{x^2-1} = -\infty$. b) $\frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x-3)} = \frac{x+3}{x-3} \rightarrow \frac{5}{-1} = -5$.

Série 2 : Formes indéterminées

Exercice G3. Calcule : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{2x^2+3} - 5x)$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+1} - 1}{x}$.

Guide : a) forme « $\infty - \infty$ » : factorise par x sous la racine ; b) forme « $\frac{0}{0}$ » : expression conjuguée.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) $\sqrt{2x^2+3} - 5x = x \left(\sqrt{2 + \frac{3}{x^2}} - 5 \right)$; pour $x > 0$, la parenthèse tend vers $\sqrt{2} - 5 < 0$, donc la limite est $-\infty$. b) $\frac{\sqrt{x^2+1} - 1}{x} = \frac{x^2}{x(\sqrt{x^2+1} + 1)} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1} + 1} \rightarrow 0$.

Exercice G4. Calcule : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{2x}$.

Guide : a) pose $u = \frac{1}{x}$ et utilise $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$; b) fais apparaître $\frac{\sin 5x}{5x}$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) Avec $u = \frac{1}{x}$: $x \sin \frac{1}{x} = \frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$. b) $\frac{\sin 5x}{2x} = \frac{5}{2} \cdot \frac{\sin 5x}{5x} \rightarrow \frac{5}{2}$.

Série 3 : Continuité et prolongement

Exercice G5. Étudie la continuité en 0 de : a) $f(x) = \frac{|x|}{x}$ pour $x \neq 0$, avec $f(0) = 1$; b)

$$g(x) = \frac{x^2 + |x|}{|x|} \text{ pour } x \neq 0.$$

Guide : calcule les limites à gauche et à droite en 0.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) À gauche : $\frac{-x}{x} = -1$; à droite : $\frac{x}{x} = 1$. Limites différentes : f n'est pas continue en 0. b) Pour $x > 0$: $g(x) = x + 1 \rightarrow 1$; pour $x < 0$: $g(x) = -x - 1 \rightarrow -1$. Limites différentes : g n'est pas continue en 0.

Exercice G6. Peut-on prolonger par continuité en 0 : a) $f(x) = \frac{\tan x}{x}$; b) $g(x) = \frac{1}{1 + \sqrt{1+x}}$ pour $x \neq 0$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x \cos x} = 1$: oui, en posant $f(0) = 1$. b) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$: oui, en posant $g(0) = \frac{1}{2}$.

Série 4 : Théorème des valeurs intermédiaires

Exercice G7. Montre que l'équation $x^3 + 3x - 7 = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}$, puis donne un encadrement de α à 0,1 près.

Guide : pose $f(x) = x^3 + 3x - 7$, montre que f est strictement monotone, calcule f en quelques points, applique le théorème.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$: f strictement croissante. $f(1) = -3 < 0$ et $f(2) = 7 > 0$, donc $\alpha \in]1; 2[$. $f(1,4) \approx -0,06 < 0$ et $f(1,5) \approx 0,88 > 0$, donc $1,4 < \alpha < 1,5$.

Série 5 : En contexte

Exercice G8 (Le prix du mil). Le prix du sac de mil (en FCFA) en fonction de la quantité achetée x (en sacs) est $P(x) = \frac{15000x + 5000}{x + 1}$. a) Calcule le prix pour 10, 100 et 1000 sacs. b) Détermine $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x)$. c) Interprète le résultat.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) $P(10) = \frac{155000}{11} \approx 14\,091$ FCFA ; $P(100) \approx 14\,901$ FCFA ; $P(1000) \approx 14\,990$ FCFA. b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = 15\,000$. c) Même pour de très grandes quantités, le prix par sac ne descend jamais sous 15 000 FCFA : c'est le « prix plancher ».

Exercice G9 (La production de tomates). Un maraîcher observe que sa production de tomates (en kg) selon la quantité d'engrais x (en kg) est $T(x) = \frac{500x}{x + 10}$. a) Montre que T est croissante. b) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} T(x)$. c) Que peut-on en conclure sur la production maximale possible ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) $T'(x) = \frac{500(x + 10) - 500x}{(x + 10)^2} = \frac{5000}{(x + 10)^2} > 0$: T strictement croissante. b) 500. c) Même avec beaucoup d'engrais, la production ne dépassera jamais 500 kg : il y a une limite naturelle.

Fiches auto-correctives

Fiche 1 : Limites de base

Exercice	Solution
Calcule : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 - 5x + 2)$	$+\infty$
Calcule : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x - 3}$	2
Calcule : $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)$	0

Fiche 2 : Formes indéterminées

Exercice	Solution
Calcule : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{2x^2 - 3}$	$\frac{1}{2}$
Calcule : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$	3

Fiche 3 : Continuité

Exercice	Solution
$f(x) = x^2$ est-elle continue en 2 ?	Oui (polynôme)
$f(x) = \frac{1}{x-1}$ est-elle continue en 1 ?	Non (non définie)
Peut-on prolonger $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ en 2 ?	Oui, $f(2) = 4$

Exerce-toi

Exercice E1. Calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5x + 1)$; **b)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2 + 3x - 2)$; **c)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + 1}{2x - 5}$; **d)**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x + 2}.$$

Exercice E2. Calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$; **b)** $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9}$; **c)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$; **d)**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x).$$

Exercice E3. Étudie la continuité en $x = 2$ de $g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ 2x & \text{si } x > 2 \end{cases}$.

Exercice E4. Peut-on prolonger par continuité aux points indiqués ? **a)** $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ en $x = 3$; **b)**

$$g(x) = \frac{\sin 2x}{x} \text{ en } x = 0 ; \text{ c) } h(x) = \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} \text{ en } x = 0.$$

Exercice E5. Montre que les équations suivantes admettent au moins une solution dans l'intervalle indiqué :

a) $x^2 + \cos x = 0$ dans $[0 ; \pi]$; **b)** $e^x - x - 2 = 0$ dans $[0 ; 2]$.

Exercice E6. Détermine l'image des intervalles suivants : **a)** $f(x) = x^2$ sur $[-2 ; 3]$; **b)** $g(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0 ; +\infty[$; **c)** $h(x) = \sqrt{x}$ sur $[0 ; 4]$.

Exercice E7. Soit $f(x) = \frac{2x - 4}{x - 3}$. **a)** Détermine l'ensemble de définition de f . **b)** Calcule les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. **c)** Dédus-en l'existence d'asymptotes et donne leurs équations.

Exercice E8. Démontre que la fonction $f(x) = \sqrt{x+2}$ réalise une bijection de $[-2; +\infty[$ sur un intervalle que tu détermineras.

Exercice E9. Calcule : a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-6x^3 + 7x^2 - 5}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2x+7}{x-4}}$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Continuité en a** : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (Leçon 1).
- **Continuité sur un intervalle** : continuité en tout point ; tracé sans lever le crayon (Leçon 1).
- **Prolongement par continuité** : poser $f(a) = \lim f$ (Leçon 1).
- **Dérivable** $\Rightarrow$ **continue** (réciproque fausse) (Leçon 1).
- **TVI** : existence d'une solution (Leçon 2).
- **Bijection** : continue + strictement monotone $\Rightarrow$ unique solution (Leçon 2).
- **Formes indéterminées** : $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $\frac{0}{0}$ (Leçon 3).
- **Gendarmes** : encadrement de limite (Leçon 3).
- **Asymptote** : horizontale $y = \ell$ ou verticale $x = a$ (Leçon 3).
- **Limites de référence** : x^n et $\frac{1}{x^n}$ selon la **parité** de n ; $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{\tan x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{\cos x - 1}{x} \rightarrow 0$ en 0 (Leçon 3).
- **Écart majoré / croissante majorée** : deux théorèmes de convergence (Leçon 3).
- **Image d'un intervalle** : tableau selon la monotonie ; courbes de f et f^{-1} symétriques par rapport à $y = x$ (Leçon 2).

L'essentiel à retenir

CE QU'IL FAUT RETENIR

- Les fonctions usuelles sont **continues** sur leur domaine ; **dérivable** $\Rightarrow$ **continue**, mais non l'inverse.
- Une fonction **continue et strictement monotone** sur $[a; b]$ réalise une **bijection** : $f(x) = k$ a une **unique** solution, qu'on peut **encadrer**.
- Pour lever une forme indéterminée : **factoriser** (et simplifier) ou multiplier par la **quantité conjuguée**.
- Une **limite finie** en $+\infty$ donne une **asymptote horizontale** ; une **limite infinie** en a donne une **asymptote verticale**.
- Retiens les **limites trigonométriques** en 0 ($\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{\tan x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{\cos x - 1}{x} \rightarrow 0$), le réflexe $\sqrt{x^2} = -x$ en $-\infty$, et deux théorèmes de convergence : **écart majoré** ($|f - \ell| \leq u$ avec $u \rightarrow 0$) et **fonction croissante majorée** (limite finie).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Continuité. En un point : f continue en $a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Sur un intervalle : continue en tout point.

Polynômes, rationnelles, $\sqrt{}$, $\sin$, $\cos$, $|x|$: continues sur leur domaine. Sommes, produits, quotients, composées de continues : continues. Dérivable $\Rightarrow$ continue (pas l'inverse).

Prolongement. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ (réel) et a hors domaine : poser $f(a) = \ell$.

Valeurs intermédiaires. f continue sur $[a; b]$, k entre $f(a)$ et $f(b) \Rightarrow$ il existe c avec $f(c) = k$. Si de plus **strictement monotone** : solution **unique**.

Limites. Comparer, encadrer (gendarmes), composer. Quotient de polynômes en $\pm\infty$: comparer les degrés. $\frac{0}{0}$: factoriser, ou reconnaître un **taux d'accroissement** ($\rightarrow f'(a)$). Différence avec racine : quantité conjuguée. Écart majoré : $|f - \ell| \leq u$ et $u \rightarrow 0 \Rightarrow f \rightarrow \ell$; croissante majorée $\Rightarrow$ limite finie.

Limites de référence. En $-\infty$: $x^n \rightarrow +\infty$ (n pair), $-\infty$ (n impair) ; en 0^- : $\frac{1}{x^n} \rightarrow +\infty$ (n pair), $-\infty$ (n impair). En 0 : $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$; $\frac{\tan x}{x} \rightarrow 1$; $\frac{\cos x - 1}{x} \rightarrow 0$. En $-\infty$: $\sqrt{x^2} = -x$.

Image d'un intervalle. f continue strictement monotone : $f([a; b]) = [f(a); f(b)]$ (ordre renversé si décroissante) ; bornes ouvertes : remplacer les valeurs par les **limites**. Courbes de f et f^{-1} : symétriques par rapport à la droite $y = x$.

Asymptotes. $\lim = \ell$ en $\pm\infty \Rightarrow y = \ell$; $\lim = \pm\infty$ en $a \Rightarrow x = a$.

VERS LE BAC

Exercice 39 (Type BAC). Soit $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x - 1}$.

a) Donne le domaine. **b)** Simplifie $f(x)$ pour $x \neq 1$. **c)** f se prolonge-t-elle par continuité en 1 ? **d)**

Détermine $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 40 (Type BAC). Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

a) Calcule $f'(x)$, étudie son signe et dresse le tableau de variations. **b)** Montre que $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles. **c)** Encadre à 10^{-1} près la solution de $]0; 1[$.

Exercice 41 (Type BAC). Soit $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x} - x$.

a) Détermine l'ensemble de définition de f . **b)** Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (multiplie par la quantité conjuguée) et interprète graphiquement le résultat. **c)** Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$.

P2. $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$ pour $x \neq 2$.

P3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x) = +\infty$ (le terme x^2 l'emporte).

P4. La racine carrée est définie sur $[0; +\infty[$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

1. Pour $x \neq 1$, $f(x) = x + 1 \rightarrow 2$: on prolonge en posant $f(1) = 2$.
2. $x \mapsto 2x + 1$ et $x \mapsto x^2 + 1$ sont continues sur $\mathbb{R}$, et $x^2 + 1$ ne s'annule jamais : le quotient est continu sur $\mathbb{R}$.
3. f continue, $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ (croissante) ; $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 9 > 0$: unique solution $\alpha \in]1; 2[$.
4. f continue strictement décroissante de 3 à -2 ; $1 \in [-2; 3]$: l'équation $f(x) = 1$ admet **une unique** solution.
5. **a)** $\frac{5}{2}$; **b)** 0 (degré du numérateur < degré du dénominateur).
6. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim(x + 3) = 6$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Oui : c'est un polynôme, continu sur $\mathbb{R}$. 2. Non. 3. $x + 1 \rightarrow 2$. 4. Oui : $f(x) = x + 3 \rightarrow 6$, on pose $f(3) = 6$.
5. f est continue en a lorsque $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$; (énoncé du TVI). 6. Une seule (continue, strictement croissante, 0 entre -2 et 4). 7. 4. 8. $+\infty$. 9. $y = 3$. 10. $+\infty$. 11. **Faux** : $|x|$ est continue mais non dérivable en 0. 12. $\frac{1}{2}$. 13. (énoncé des gendarmes). 14. Oui, $x = 1$. 15. Oui : f continue, 0 entre $f(0) = -1$ et $f(1) = 2$ (TVI). 16. 1 et 0.
17. $-\infty$ et $-\infty$. 18. f admet une **limite finie** en $+\infty$ (théorème de la fonction croissante majorée).

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

7. **a)** polynôme $\Rightarrow$ continu sur $\mathbb{R}$; **b)** quotient de polynômes, dénominateur $x^2 + 1 \neq 0 \Rightarrow$ continu sur $\mathbb{R}$; **c)** composée de $x \mapsto x^2 + 1$ (continue, positive) et de $\sqrt{} \Rightarrow$ continue sur $\mathbb{R}$.
9. Pour $x \neq 2$, $f(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{x-2} = x-3 \rightarrow -1$: on prolonge avec $f(2) = -1$.
11. Pour $x \rightarrow 2^-$, $g(x) \rightarrow 3$; et $g(2) = 3$; les deux coïncident : g est **continue** en 2.
13. **a)** polynôme (continu), $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ (strictement croissante). **b)** $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 7 > 0$: unique solution (TVI + monotonie). **c)** $\alpha \in]1; 2[$.
15. $g(x) = x^5 + x - 1$ est continue, $g'(x) = 5x^4 + 1 > 0$ (strictement croissante) ; $g(0) = -1 < 0$, $g(1) = 1 > 0$: unique solution réelle.
17. $f(0) = 2 > 0$, $f(1) = -3 < 0 \Rightarrow$ solution dans $]0; 1[$; $f(0,3) \approx 0,2 > 0$, $f(0,4) \approx -0,3 < 0 \Rightarrow 0,3 < x < 0,4$.
19. **a)** f décroissante, $f(1) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$: image $]0; 1]$. **b)** g croissante sur $]0; 2]$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} g = 0$ et $g(2) = 4$: image $]0; 4]$. **c)** h décroissante, $\lim_{x \rightarrow 1^+} h = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h = 0$: image $]0; +\infty[$.
21. **a)** 2 ; **b)** $\frac{1}{2}$; **c)** 0.
23. **a)** 2 ; **b)** $\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+1)} = \frac{x+2}{x+1} \rightarrow \frac{4}{3}$.
25. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x+1}{x-1} = 2 \Rightarrow$ asymptote horizontale $y = 2$; $\lim_{x \rightarrow 1} = \pm\infty \Rightarrow$ asymptote verticale $x = 1$.
27. **a)** $\frac{\tan 2x}{x} = 2 \cdot \frac{\tan 2x}{2x} \rightarrow 2$. **b)** Taux d'accroissement de $\cos$ en 0 : $(\cos)'(0) = -\sin 0 = 0$. **c)** Taux d'accroissement de $\sin$ en $\frac{\pi}{2}$: $\cos \frac{\pi}{2} = 0$.
29. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$: par le théorème de l'écart majoré, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

31. a) $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 2\}$. **b)** $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+1)} = \frac{x+2}{x+1}$ ($x \neq 2$). **c)** $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{4}{3}$: oui, on prolonge avec $f(2) = \frac{4}{3}$. **d)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

33. $\lim (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) = \lim \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = 0$.

35. a) $h(0) = 0$; $\lim_{t \rightarrow +\infty} h(t) = 6$. **b)** $h(t) = 6 - \frac{12}{t+2} < 6$ pour tout t : le niveau **ne dépasse jamais** 6 m.

38. Asymptote $y = 2 \Rightarrow a = 2$; passage par $(0; -3)$: $\frac{b}{-1} = -3 \Rightarrow b = 3$. Donc $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés-types)

Situation 1 (Dédougou). $R(1) = 2$; $R(9) = \frac{36}{10} = 3,6$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = 4$. Le rendement **s'approche de 4 t/ha sans jamais l'atteindre** : augmenter sans cesse l'engrais a un effet de plus en plus faible.

Situation 2 (Ouagadougou). $V(5) = \frac{50}{10} = 5 \text{ m}^3$; $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(t) = 10$. La cuve **ne dépasse jamais** 10 m^3 : capacité maximale apparente 10 m^3 .

Situation 3 (Tenkodogo). f continue, $f'(x) = 3x^2 - 2 > 0$ sur $[2; 3]$ (croissante) ; $f(2) = -1 < 0$, $f(3) = 16 > 0 \Rightarrow$ solution unique ; $f(2,0) < 0$, $f(2,1) \approx 0,06 > 0 \Rightarrow 2,0 < x < 2,1$, donc $x \approx 2,1 \text{ m}$.

Situation 4 (Orodara). $m(10) = \frac{230}{10} = 23 \text{ kg}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} m(x) = 3$. Dans un très grand verger, la masse moyenne par arbre tend vers **3 kg** (le terme fixe 200 se répartit).

Situation 5 (Kaya). $M(x) = 2 + \frac{30}{x}$; $M(10) = 5$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} M(x) = 2$. Le coût moyen se stabilise vers **2 000 FCFA** par peau.

Situation 6 (Léo). $B(0) = 4 > 0$, $B(1) = -7 < 0 \Rightarrow$ solution dans $]0; 1[$; $B'(x) = 3x^2 - 12 < 0$ sur $[0; 1]$ (décroissante) $\Rightarrow$ unique ; $B(0,3) \approx 0,4 > 0$, $B(0,4) \approx -0,7 < 0 \Rightarrow$ seuil $\approx 0,3$ à $0,4$ tonne.

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), modélisation et outil adaptés (limite, continuité, TVI) ; **CM2 Utilisation correcte** (40%), calculs de limites et encadrements justes ; **CM3 Cohérence** (35%), raisonnement clair, conclusion conforme, données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation et concision.

Corrigés « Vers le BAC »

39. a) $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. **b)** $2x^2 - 3x + 1 = (x-1)(2x-1) \Rightarrow f(x) = 2x-1$ ($x \neq 1$). **c)** $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$: oui, on prolonge avec $f(1) = 1$. **d)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

40. a) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$: f croissante sur $] -\infty; 0]$, décroissante sur $[0; 2]$, croissante sur $[2; +\infty[$; $f(0) = 1$ (maximum local), $f(2) = -3$ (minimum local). **b)** Avec $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$, $f(0) = 1 > 0$, $f(2) = -3 < 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$: par le TVI sur chacun des trois intervalles de monotonie, $f(x) = 0$ a **exactement trois** solutions. **c)** $f(0,6) \approx 0,14 > 0$, $f(0,7) \approx -0,13 < 0 \Rightarrow 0,6 < x < 0,7$.

41. a) $x^2 + 2x = x(x+2) \geq 0$ pour $x \leq -2$ ou $x \geq 0$: $D =] -\infty; -2] \cup [0; +\infty[$. **b)** $f(x) = \frac{(x^2 + 2x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} = \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1} \rightarrow 1$: la droite $y = 1$ est **asymptote horizontale** en $+\infty$. **c)** En $-\infty$, $\sqrt{x^2 + 2x} \rightarrow +\infty$ et $-x \rightarrow +\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.